Reporte Técnico de Estabilidad de Laderas

Presentado por:

Manuel Santiago Lerma Merchán

Sairandelly Gil Martínez

Docente:

Jorge Arévalo Cardona

Geotecnia

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Minas

Medellín

2025

ÍNDICE

1. Introducción:.....4
2. Parámetros de diseño..... 5
2.1. Litología..... 5
2.2. Ensayo de laboratorio..... 5
2.3. Análisis del depósito de saprolitizado:..... 6
2.4. Análisis de recopilación de información en fuentes cercanas..... 8
3. Parámetro y condiciones del suelo..... 10
4. Análisis de taludes..... 12
4.1. Escenario 1: Talud de pendiente 0.5 H:1.0V y sin anclajes..... 12
4.2. Escenario 2: Talud de pendiente 1.0 H:1.0 V y sin anclajes..... 14
4.3. Escenario 3: Talud con líneas de anclajes..... 15
5. Conclusiones.....19

Lista de Tablas

Tabla 1. Información zonas aledañas

Tabla 2. Resultados de perforación 1.

Tabla 3. Compilación de parámetros del depósito saprolitizado.

Tabla 4. Parámetros del depósito consolidado.

Lista de figuras

Figura 1. Obtención de datos mediante gráfica de ensayo de corte directo P-1.

Figura 2. Resultados corte directo. Elaborada en Google Colab.

Figura 3. Elaboración de perfil topográfico.

Figura 4. Elaboración de perfil topográfico en AutoCAD.

Figura 5 . Parámetros del depósito de saprolito y depósito consolidado en Slide.

Figura 6 . Diseño de talud escenario 1.

Figura 7 . Representación del factor de seguridad del talud escenario 1 .

Figura 8 . Diseño de talud escenario 2.

Figura 9 . Representación del factor de seguridad del talud escenario 2 .

Figura 10 . Parámetro de anclaje en Slide.

Figura 11 . Diseño de talud escenario 3.

Figura 12 . Representación del factor de seguridad del talud escenario 3 .

1. Introducción:

La estabilidad de laderas es un aspecto clave en los estudios geotécnicos, ya que permite definir parámetros y anticipar el comportamiento de masas de suelo y/o roca donde se llevará a cabo un proyecto. Su propósito es establecer criterios de caracterización, diseño y optimización, garantizando tanto la seguridad de las obras como su eficiencia para quienes las ejecutan.

En el caso del presente trabajo, el objetivo específico es analizar la estabilidad de laderas en un proyecto que busca la construcción de una vivienda ubicada en el municipio de Itagüí. Para ello, es necesario realizar una excavación en un terreno con una topografía específica y con un límite de talud que no podemos pasar. Se emplea para ello información obtenida a partir de perforaciones, un ensayo de laboratorio y datos recopilados de fuentes cercanas.

Para definir el estudio de ladera tenemos como objetivo presentar tres escenarios donde se busque el nivel mínimo posible al que podría llevarse la excavación, los cuales serán el eje de este informe, estos casos son:

→ Talud de pendiente 0.5H:1.0V y sin anclajes.

→ Talud de pendiente 1.0H:1.0V y sin anclajes.

→ Talud con líneas de anclajes tales: Dos líneas de anclajes de 300 kN de tensión cada una y un aporte por fricción del bulbo de 40 kN/m

2. Parámetros de diseño.

2.1. Litología

En la zona aledaña al proyecto se identificaron dos materiales diferentes que conocemos gracias a la información proporcionada por las perforaciones que se encuentran resumida en la siguiente tabla:

Tabla 1. Información zonas aledañas

Perforación	Profundidad (m)	Depósito	Nivel freatico
P1	0.0 - 7.6	Saprolitizado	9.5
	7.6 -20.0	Consolidado	
P2	0.0-9.0	Saprolitizado	10
	9.0-20.50	Consolidado	

2.2. Ensayo de laboratorio

Procesamiento de los datos de laboratorio de corte directo:

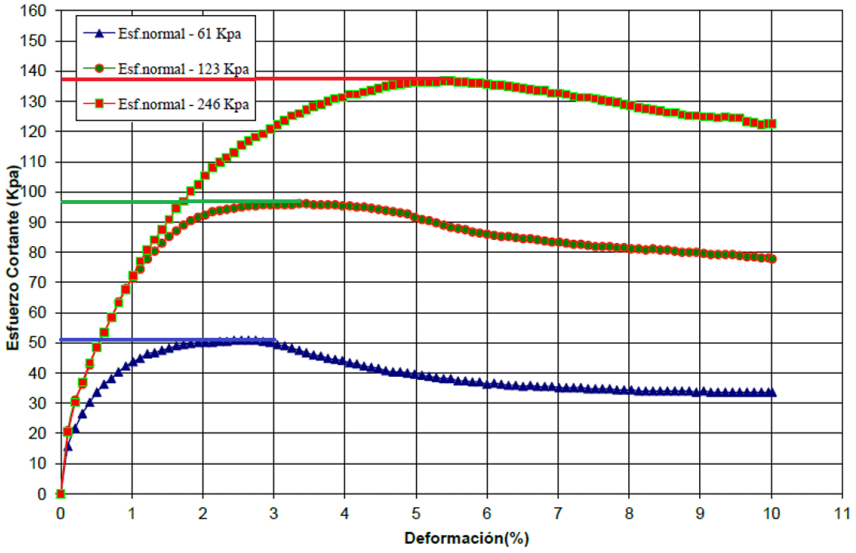


Figura 1. Obtención de datos mediante gráfica de ensayo de corte directo P-1.

Ya que la perforación en P1 sólo llega hasta 4 m de profundidad, ésta perforación abarcaría el depósito saprolitizado, por lo tanto se le puede atribuir los siguientes resultados a dicha capa:

Tabla 2. Resultados de perforación 1.

σ (Kpa)	τ Máx (kPa)
61	51
123	97
246	137

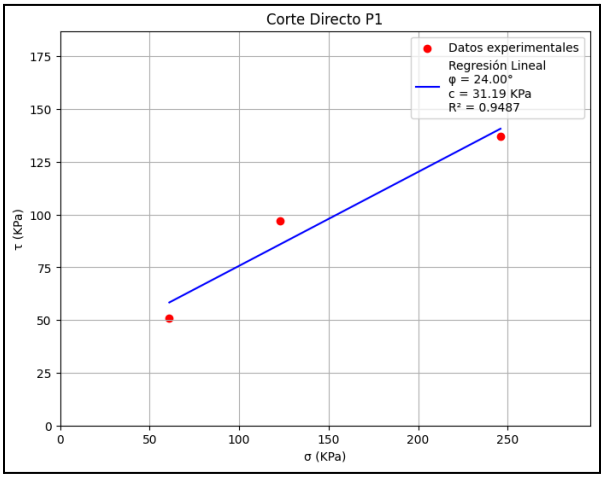


Figura 2. Resultados corte directo. Elaborada en Google Colab.

Tendremos en cuenta los datos de cohesión y ángulo de fricción en sitios vecinos para tener en cuenta las zonas aledañas que pueden influir en nuestro perfil, para ello, junto a los datos de cohesión y el ángulo de fricción obtenidos en el corte directo, realizaremos un promedio para definir los datos con los que trabajaremos.

2.3. Análisis del depósito de saprolitizado:

En cuanto a los datos de los depósitos saprolitizados, se cuenta con valores de cohesión y ángulo de fricción obtenidos en el ensayo de laboratorio, además de algunos datos adicionales provenientes de fuentes cercanas. Se considera que ésta información es valiosa, ya que permite obtener una mayor precisión en la estimación de las propiedades del suelo circundante al proyecto. Además, resulta relevante porque nuestro perfil no pasa exactamente sobre la perforación P1, por lo que basarnos únicamente en los datos del ensayo podría generar un pequeño sesgo.

Por ello, se realiza un promedio de todos los pares de datos que se tienen a disposición y se utiliza éste valor como el parámetro representativo de nuestro suelo, donde se obtuvo un phi aproximado de 27,75 y c=25.048.

Tabla 3. Compilación de parámetros del depósito saprolitizado.

Deposito saprolitizado					
Fuente	**Gamma seco (KN/M^3)**	**Humedad sobre N.F (%)**	**Humedad bajo N.F (%)**	**Phi (°)**	**c (Kpa)**
Corte directo	14.5	20	35	28	32
Triaxial				28	17
Estudio Eafit				31	20
Corte directo P1				24	31.19
Promedio				27.75	25.0475

Ahora, se procede a calcular las variables de gamma saturado y gamma húmedo, que son parámetros necesarios para definir las propiedades del suelo que se utiliza en el software de SLIDE, en el que se emplea el siguiente conjunto de fórmulas y relaciones:

a) **Gamma húmedo (γ_{hum}):** $\gamma_{hum} = \gamma_d (1+w_{hum})$

γ_d: Gamma seco

W_{hum}: Contenido de humedad

b) **Gamma saturada (γ_{sat}:)** $\gamma_{sat} = \gamma_d \left(1+ \frac{e}{1+e} * Gs\right)$

e = Relación de vacíos ($e = \frac{Gs * W}{1+e}$)

Gs = Gravedad específica de los sólidos

*Para condiciones de saturación (S = 1)

Nota: El valor de la gravedad específica con el que se trabajará para nuestros cálculos es de Gs=2.65, pues este valor se considera un estándar en ingeniería geotécnica, ya que corresponde a la gravedad específica típica de los materiales más comunes en los suelos y rocas de la corteza terrestre, como el cuarzo y el feldespato.

$$\gamma_d = \frac{\gamma hum}{1+w}$$

$$\gamma_{hum} = \gamma_d * (1+w_{hum}) = 14.5\frac{kN}{m^2} * (1+\frac{20}{100}) = 17.4\ \frac{kN}{m^2}$$

$$\gamma_{sat} = \gamma_d * (1+w_{sat}) = 14.5\frac{kN}{m^2} * (1+\frac{35}{100}) = 19.575\ \frac{kN}{m^2}$$

2.4. Análisis de recopilación de información en fuentes cercanas.

La única información que se tiene del depósito consolidado son de fuentes externas, por tal motivo se trabaja con un ángulo de fricción de 33° y una cohesión de 80 kpa.

Tabla 4. Parámetros del depósito consolidado (Estudio EAFIT).

Depósito Consolidado					
Fuente	**Gamma seco (kN/m³)**	**Humedad sobre N.F (%)**	**Humedad bajo N.F (%)**	**Phi (°)**	**C (kPa)**
Estudio Eafit	16		25	33	80

Para ello se utilizan las siguientes fórmulas y se realizan los siguientes cálculos:

γ_{sat} = (γ_{seco} * (Gs + w_sat)) / (1 + (w_sat * Gs))

γ_{sat} = (16 kN/m³ * (2.65 + 0.25)) / (1 + (0.25 * 2.65))

γ_{sat} = (16 * 2.9) / (1 + 0.6625)

γ_{sat} = 46.4 / 1.6625

γ_{sat} = 27.91 kN/m³

Fórmula para calcular el peso unitario húmedo:

$\gamma_{húmedo}$= γ_{seco}* (1 + w)

$\gamma_{húmedo}$= 16 kN/m³ * (1 + 0.25) = 20 kN/m³

3. Parámetro y condiciones del suelo.

Como primer paso se realiza la elaboración del perfil topográfico a partir del plano topográfico entregado en el municipio de Itagüí donde se presenta un rectángulo azul que sería el perímetro definido para la excavación de la vivienda, además de una curva de cota en color rojo que representa un límite que no podrá ser superado por los taludes.

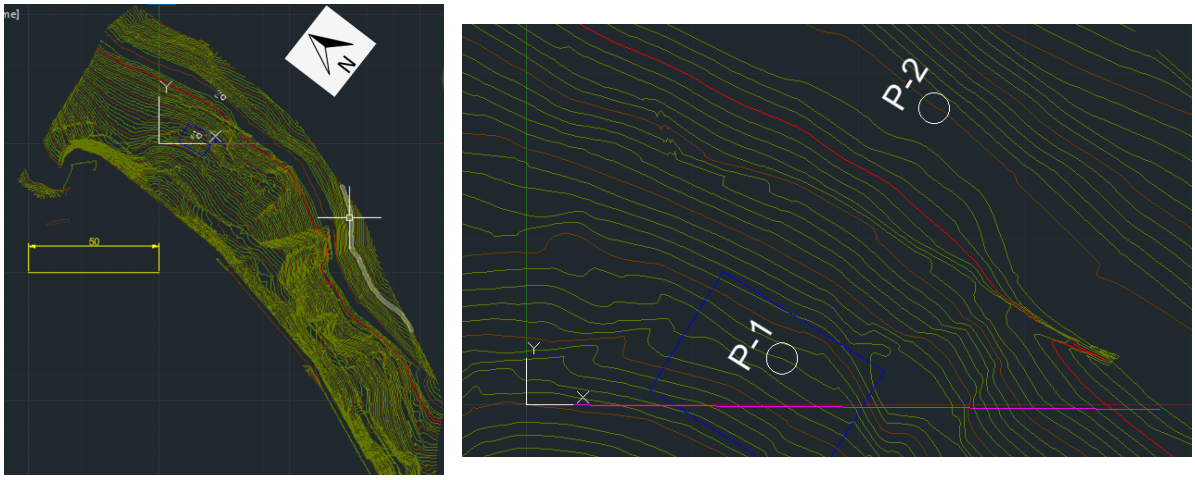


Figura 3. Elaboración de perfil topográfico.

Se propone el siguiente perfil que se evidencia en la Figura 3 en la linea de color magenta, por medio del sofware de AutoCad, por lo que se procedió a elaborar el perfil, se decide entonces tomar este perfil debido a que se encontró un caso en el cual ninguno de los posibles taludes propuestos pasara por fuera de la delimitación propuesta (línea roja) para los taludes. Se fueron proponiendo diferentes perfiles hasta que se llegó a uno de interés que pasa perímetro definido para la excavación de la vivienda y cerca de la perforación 1. Para la elaboración de este perfil se cuenta con información de geología derivada a partir de los resultados y descripciones de las perforaciones.

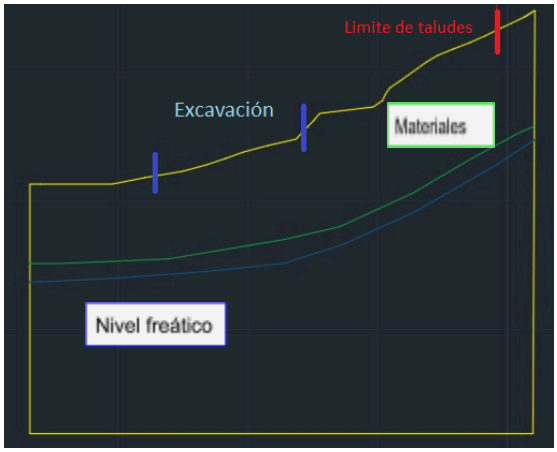


Figura 4. Elaboración de perfil topográfico en AutoCAD.

Estos son los parámetros que se emplean para nuestro suelo y para el posterior análisis de las variables.

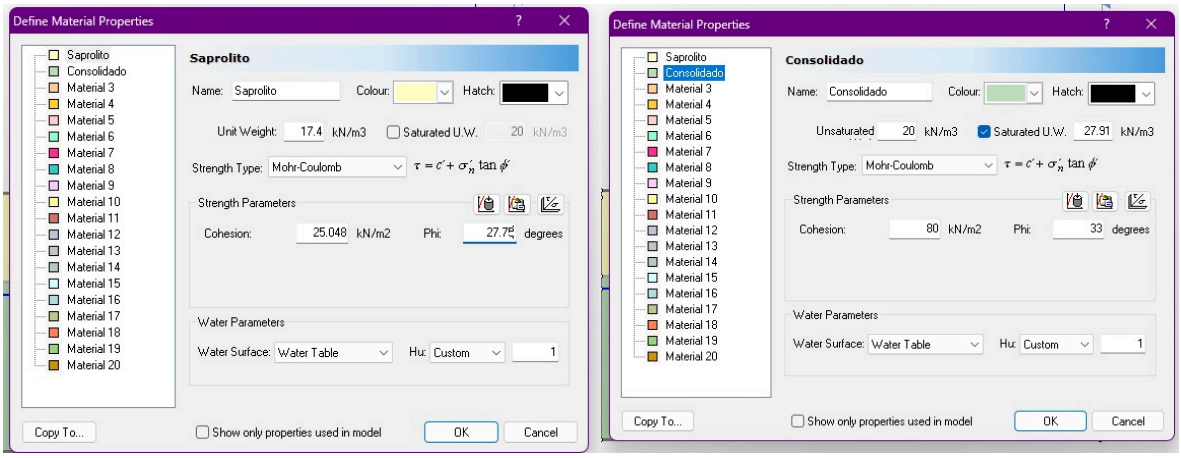


Figura 5 . Parámetros del depósito de saprolito y depósito consolidado en Slide.

4. Análisis de taludes

4.1. Escenario 1: Talud de pendiente 0.5 H:1.0V y sin anclajes.

Se propone para este primer escenario de un talud de 0.5H:1.0V (de 20 m de altura vertical, separado por una berma de 10 m) y sin anclajes, una profundidad tal que supere un factor de seguridad de 1.5 y que no se aleje mucho de este valor para evitar costos extra. Se fue sopesando la mejor opción con este raciocinio y la mejor opción es un corte de profundidad de 5.1 m en el perímetro definido para la excavación de la vivienda, donde se obtuvo un factor de seguridad de 1.507.

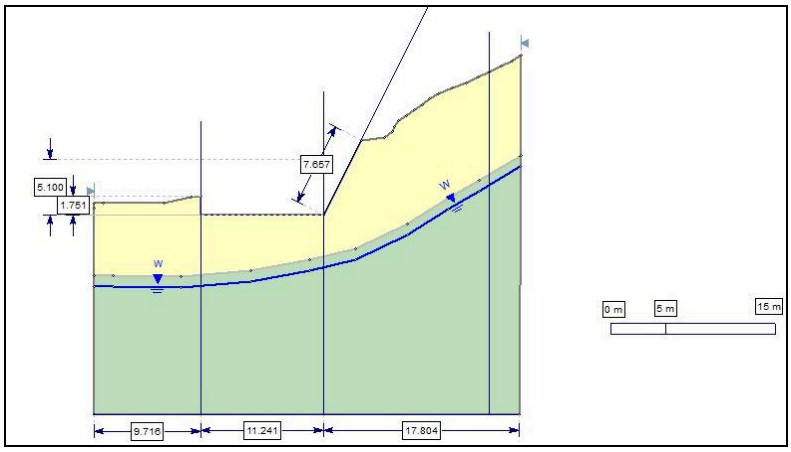


Figura 6 . Diseño de talud escenario 1.

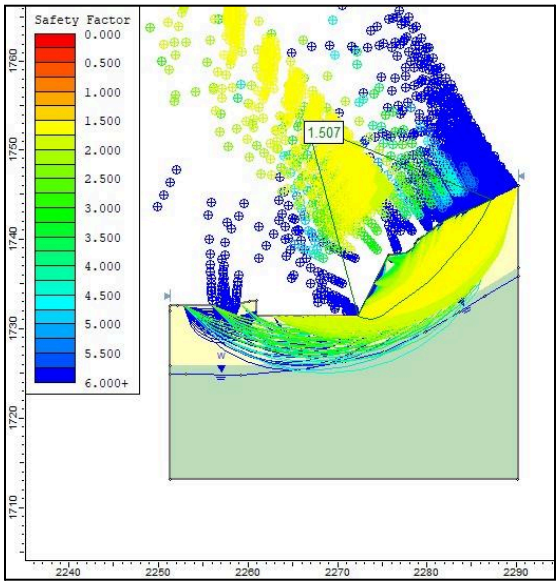


Figura 7 . Representación del factor de seguridad del talud escenario 1 .

4.2. Escenario 2: Talud de pendiente 1.0 H:1.0 V y sin anclajes

En este caso, para un talud de 1.0H:1.0V y sin anclajes, se definie una profundidad ideal de excavación de 5.850 m, lo que garantiza que el factor de seguridad se mantenga por encima de 1.5, asegurando la resistencia del terreno.

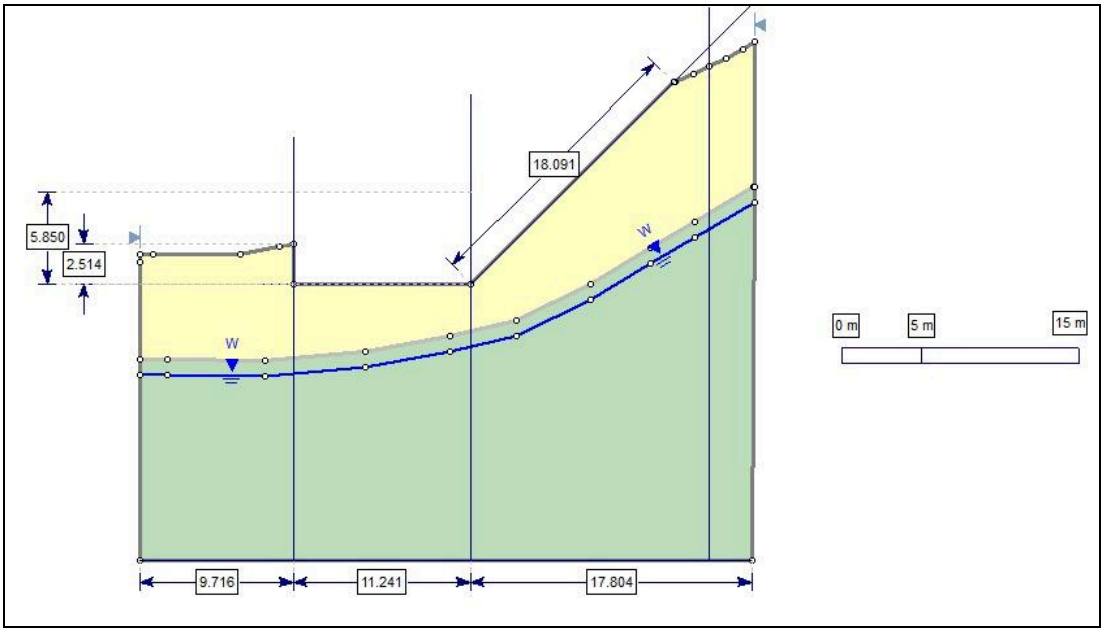


Figura 8 . Diseño de talud escenario 2.

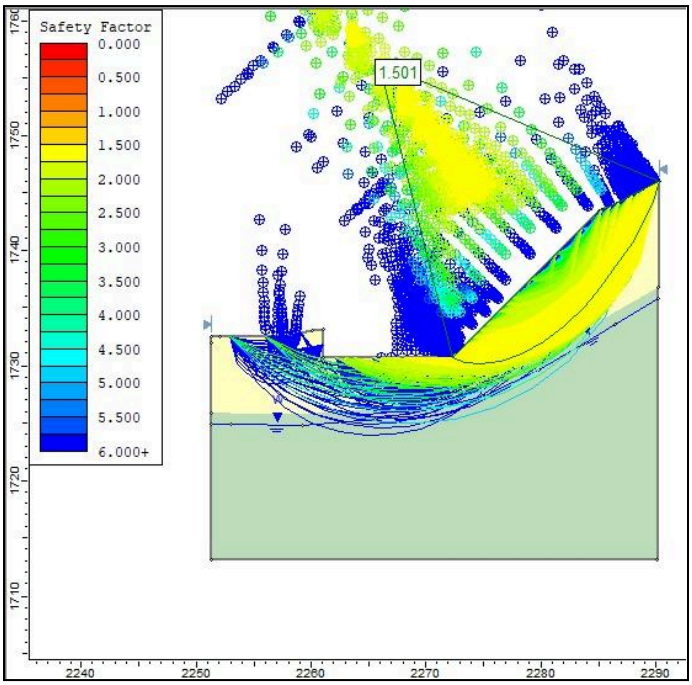


Figura 9 . Representación del factor de seguridad del talud escenario 2 .

4.3. Escenario 3: Talud con líneas de anclajes

En este escenario se plantean los parámetros de diseño de dos líneas de anclajes de 300 kN de tensión cada una y un aporte por fricción del bulbo de 40 kN/m, que se utilizará para definir los parámetros del anclaje en Slide. En cuanto a la inclinación del talud, se decidió adoptar una relación de 0.5H:1V, pues este valor genera una pendiente muy pronunciada que seguramente requerirá de anclajes, además que dicho talud no alcanza el límite preestablecido para el proyecto. Con estas condiciones se excavaron 8 m desde la cota superior del proyecto dentro del perfil y con estos parámetros se trabajó en la aplicación: Slide.

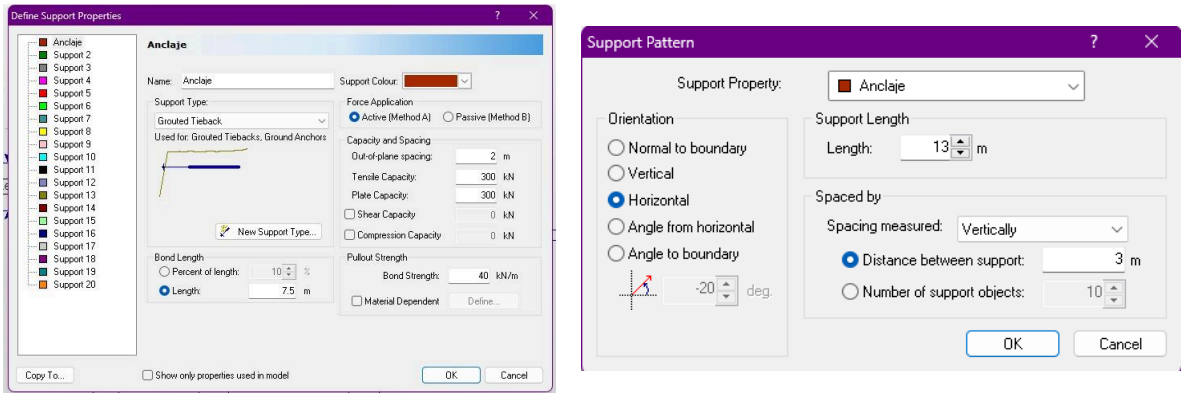


Figura 10 . Parámetro de anclaje en Slide.

En cuanto a la longitud que define el anclaje se encuentra que: con la longitud libre (Ll) que se refiere a una sección de la tubería o anclaje que se extiende desde la placa de anclaje hasta más allá de la superficie de falla, ayuda a garantizar que el anclaje funcione correctamente, mientras que la longitud de bulbo (LB) que es la parte del anclaje que realmente trabaja en la transferencia de carga.

Para definir la longitud de bulbo (Lb) se divide la tensión de cada línea de anclaje, es decir, 300 kN por el aporte de fricción del bulbo que es de 40 kN/m, obteniendo entonces:

$$\text{Lb} \rightarrow \frac{300kN}{40\ kN/m} = 7.5\ m$$

Lb: 7.5 m Ll: 5.5m

Lt (longitud total)= Lb + Ll= 13 m

El espaciamiento vertical entre los anclajes es de 3 m y en clase se recomendó un espaciamiento horizontal de 2 m.

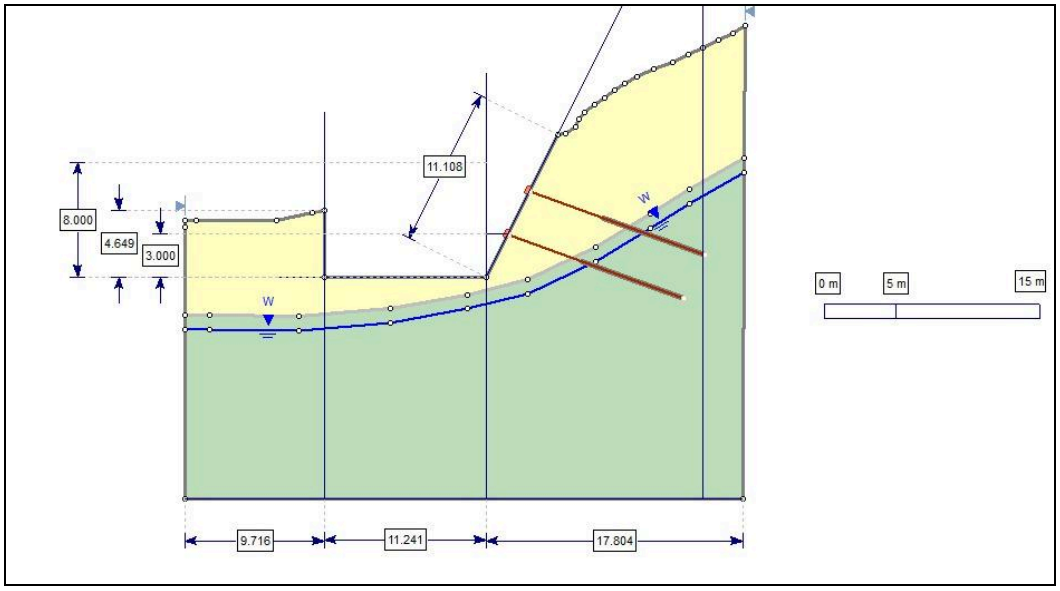


Figura 11 . Diseño de talud escenario 3.

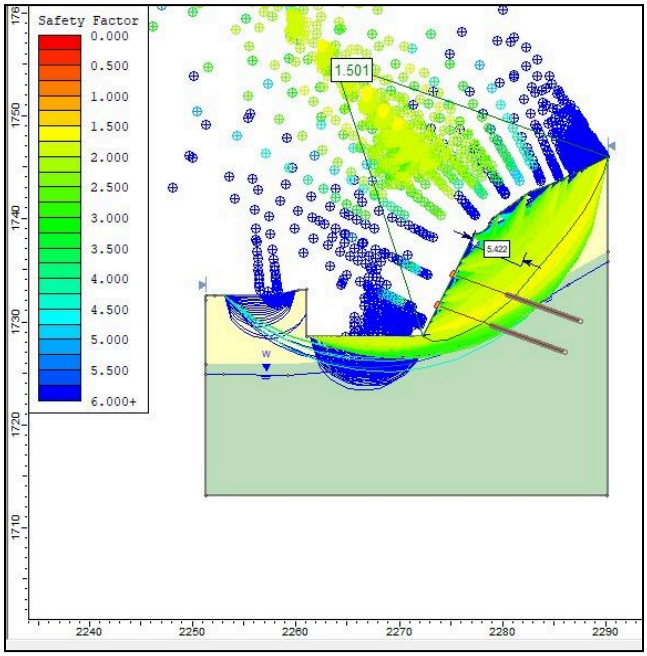


Figura 12 . Representación del factor de seguridad del talud escenario 3 .

Para determinar un factor de seguridad muy cercano a 1.5, se realizan variaciones en 3 parámetros: el distanciamiento horizontal de los anclajes, la altura a la cual se aplicaban y la longitud libre de los mismos, de tal manera que se iba alejando o acercando al valor requerido. Los valores ideales para obtener nuestro factor de seguridad de 1.501, fueron un distanciamiento horizontal de 2 m, distanciamiento vertical de 3 m, altura de 3 m y longitud libre de 5.5 m.

5. Conclusiones.

El ensayo realizado en el laboratorio y los estudios previos, fueron determinantes para realizar un análisis geotécnico, que ayudó a la realización de simulaciones sobre la estabilidad de laderas en el proyecto planteado.

Para la elección del tipo de talud se tienen en cuenta los distintos escenarios. En éste sentido en el **escenario 1:** Talud de pendiente 0.5 H:1.0V y sin anclajes, se debe excavar 5.1 m obteniendo un factor de seguridad de 1.507. En el **escenario 2**: Talud de pendiente 1.0 H:1.0 V y sin anclajes, se debe excavar hasta 5.85 m y se obtiene un factor de seguridad de 1.501. Mientras que en el **escenario 3:** Talud con líneas de anclajes, se debe excavar 8 m y se obtiene un factor de seguridad de 1.501, ninguno de estos superan la cota lindero que se suministró en la topografía, de esta manera todos cumplen.

Aunque los tres escenarios cumplen con las restricciones topográficas y el criterio de estabilidad, en términos de seguridad el segundo y tercer talud son más confiables, sin embargo se debe tener en cuenta el factor económico, debido a que en cada proyecto se buscan optimizar los costos, por esta razón aunque la opción del talud con las líneas de anclajes es la más segura, no es la más óptima debido a que se deben asumir los costos de la excavación a una mayor profundidad y la implementación de los anclajes, por esta razón se considera al talud 2 la mejor alternativa.